Transformations chimiques liées aux réactions acide-base. Dosage Acide-base

Exercice 1 :

Cet exercice a pour but d'étudier une solution s d'acide benzoïque et de comparer son acidité avec celle de l'acide salicylique.

1- Etude d'une solution d'acide Benzoïque

L'acide benzoïque est composé organique solide blanc de formule C_6H_5COOH ; il est utilisé comme conservateur alimentaire et il est naturellement présent dans certaines plantes.

Données : $M(C_6H_5COOH) = 122g/mol$; le produit ionique de l'eau à 25°C : $Ke = 10^{-14}$

On prépare une solution aqueuse (S_A) d'acide benzoïque de volume V = 250mL de concentration molaire C_A en faisant dissoudre une masse m = 305mg d'acide benzoïque pur dans l'eau distillée. La masure du pH de cette solution à l'état d'équilibre a donné la valeur pH = 3,10.

1-1- Calculer la valeur de C_A.

1-2- Ecrire l'équation de la réaction de l'acide benzoïque avec l'eau. En notant l'acide par A_1H.

1-3- Calculer la valeur du taux d'avancement final de cette réaction.

1-4- Exprimer la constante pK_A du couple lié à l'acide benzoïque en fonction de C_A le taux d'avancement final de la réaction de l'acide benzoïque avec l'eau.

1-5- Calculer la valeur du pK_A et déduire l'espèce prédominant.

2- Réaction entre l'acide benzoïque et une solution d'hydroxyde de sodium.

On mélange un volume V_A = 40mL de la solution aqueuse (S_A) avec un volume V_B = 5,00mL d'une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium de concentration molaire $C_B = 2,50.10^{-2}mol/L$. La mesure du pH du mélange a donné la valeur pH=3,8.

2-1- Ecrire l'équation liée à la transformation chimique qui a lieu dans le mélange.

2-2- Calculer $n_f(HO^-)$ la quantité de matière des ions hydroxyde dans le mélange à l'état final.

2-3- Déduire la valeur du taux d'avancement final. Conclure.

3- Comparaison de l'acidité de deux solution

On prépare une solution aqueuse (S_1) d'acide benzoïque et une solution aqueuse (S_2) d'acide salicylique ayant la même concentration molaire C ; on mesure la conductivité de chacune d'elle ;on trouve :

- Pour la solution (S_1) : $\sigma_1 = 2,36.10^{-2}S.m^{-1}$
- .....(S_2) : $\sigma_2 = 0,86.10^{-2}S.m^{-1}$

Calculer le rapport $\frac{\tau_2}{\tau_1}$; où τ_2 et τ_1 représente les taux d'avancement respective de la solution (S_1) et celui de (S_2). On néglige l'influence des ions HO^-.

On donne : $\lambda_{A_1^-} = 3,$ mS.m².mol^{-1} ; $\lambda_{A_2^-} = 3,62mS.m^2.mol^{-1}$; $\lambda_{H_3O^+} = 35mS.m^2.mol^{-1}$

« « « «

cristaux d'éthanoate de sodium dans l'eau distillée . La mesure du pH de cette solution a donné la valeur : pH = 8,4.

1-1- Ecrire l'équation de la réaction entre les ions éthanoate et l'eau.

1-2- Exprimer le taux d'avancement final τ_1 de cet reaction en fonction de Ke ; C_1 et pH . Calculer sa valeur.

1-3- Exprimer la constante d'équilibre K associée à l'équation de cette réaction en fonction de. C_1 et τ_1. Vérifier que $K = 6{,}3.10^{-10}$.

1-4- On prélevé un volume V_1 de la solution (S_1) on y ajoute une quantité d'eau distillée pour obtenir une solution (S_2) de concentration molaire $C_2 = 10^{-3} mol/L$. Calculer dans ce cas la nouvelle valeur du taux d'avancement final. Conclure.

2- Etude de la réaction entre les ions éthanoate et l'acide méthanoïque

On mélange un volume V_1 = 90,0mL d'une solution aqueuse d'éthanoate de sodium de concentration molaire $C = 1{,}00.10^{-2} mol/L$ et un volume V_2 = 10,0mL d'une solution aqueuse d'acide méthanoïque HCOOH de même concentration molaire C.

L'équation de la réaction qui a lieu dans le mélange est :

$$CH_3COO^-_{(aq)} + HCOOH_{(aq)} \rightleftarrows CH_3COOH_{(aq)} + HCOO^-_{(aq)}$$

L'expression de la conductivité du mélange à l'instant t en fonction de l'avancement x est :

$$\sigma(t) = 81{,}9 + 1{,}37.10^4.x \quad \text{avec } \sigma \text{ en } mS.m^{-1} \text{ et x en mol}$$

2-1- La mesure de la conductivité du mélange à l'équilibre a donné :
$\sigma_{eq} = 83{,}254 mS.m^{-1}$.
Montrer que la constante d'équilibre liée à cette réaction est $K \approx 10$.

2-2- Déduire la valeur de la constante d'acidité K_{A_2} du couple HCOOH/ $HCOO^-$

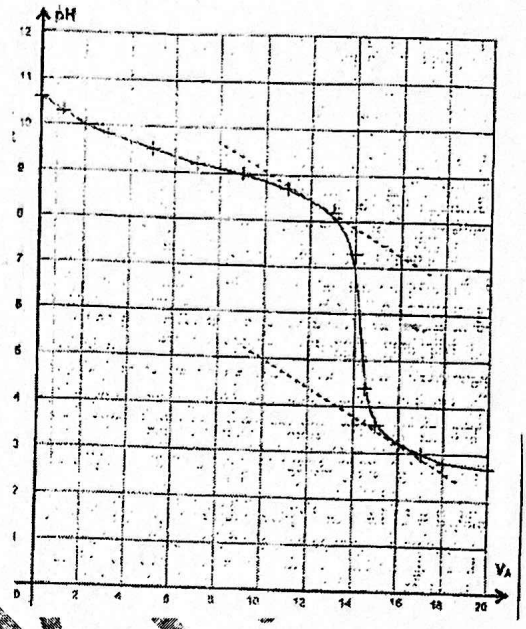
« « « «

2-3- Déduire la valeur du pK_{A1} et celle du pK_{A2}.

3- Dosage d'une solution diluée d'ammoniaque.

Pour déterminer la concentration C_B d'une solution commerciale concentrée d'ammoniaque ; on procède par titrage acido-basique. On prépare par dilution une solution S' de concentration $C' = \frac{C_B}{1000}$.

On réalise le dosage pH-métrique d'un volume V = 20mL de la solution S' par une solution S_A d'acide chlorhydrique de concentration molaire $C_A = 1{,}5.10^{-2} mol/L$; on suit l'évolution du pH du mélange au cours du dosage on obtient la courbe ci-contre représentant pH = f(V_A).



3-1- Ecrire l'équation de la réaction du dosage.

3-2- En utilisant la valeur du pH correspondant au volume V_A = 5ml d'acide chlorhydrique Calculer la valeur du taux d'avancement final. Conclure.

3-3- Trouver les coordonnées du point d'équivalence ; Calculer la valeur de C' et déduire la valeur de C_B.

3-4- Parmi les indicateurs colorés cités dans le tableau choisir celui qui conviendra pour ce dosage.

L'indicateur coloré	Zone de virage
phénolphtaléine	8,2 - 10
Rouge de chlorophénol	5,2 - 6,8
Hélianthine	3,1 - 4,4

« « « «